

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**LABORATORIO DE FÍSICA 1**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24371
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	FI049
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: FÍSICA
COORDINACIÓN	FÍSICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo un experimento de física.
- Reproducir mediciones de diversas magnitudes físicas, tanto escalares como vectoriales, mediante el uso de instrumentos de medición adecuados.
- Utilizar programas e interfaces de adquisición de datos para agilizar la toma y análisis de resultados experimentales.
- Interpretar correctamente datos experimentales mediante el uso de gráficas.
- Utilizar la grabación de videos de objetos en movimiento para agilizar su análisis físico.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Reconocimiento y manejo de instrumentos de medición.****1.1 Lectura adecuada de los instrumentos de medición.****1.2 Mínima escala de los instrumentos de medición y su incertidumbre.****1.3 Mediciones con cada uno de los instrumentos y asignación de la incertidumbre.****2.-Toma de datos con instrumentos digitales y analógicos.****2.1 Manejo adecuado de las interfaces electrónicas para la toma de datos experimentales.****2.2 Manejo adecuado de software para el análisis de datos experimentales.****2.3 Manejo adecuado de instrumentos analógicos para comparar los resultados obtenidos con instrumentos digitales.****3.-Procesos de medición.****3.1 Mediciones directas e indirectas y propagación de incertidumbres.****3.2 Cálculo de incertidumbres absolutas, relativas y porcentuales.****3.3 Mediciones utilizando sensores electrónicos para la toma de datos experimentales.****4.-Tabulación, graficación y organización de datos experimentales.****4.1 Variables dependientes e independientes en un experimento.****4.2 Tablas para organizar datos experimentales.****4.3 Gráficas de datos experimentales identificando la variable dependiente e independiente.****4.4 Interpretación de gráficas y su ajuste aplicando mínimos cuadrados.****4.5 Ajuste de las gráficas aplicando software especializado.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión del manejo de equipos de laboratorio para la toma adecuada de datos experimentales.
- Manejo de interfaces electrónicas para hacer uso adecuado de los sensores de medición.
- Uso de recursos de cómputo y audiovisuales para realizar cálculos con datos experimentales.
- Desarrollo de actividades experimentales sobre mediciones directas e indirectas utilizando interfaces y sensores electrónicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Elaboración de trabajos de investigación sobre mediciones y sistemas de unidades.
- Elaboración de cálculos, mediante el uso de programas informáticos especializados.
- Análisis de los resultados obtenidos mediante el uso de recursos de cómputo adecuados para agilizar los cálculos.
- Redacción del reporte de resultados experimentales identificando la relación entre las variables experimentales aplicadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Reportes de los experimentos.	80 %
2. Tareas (ejercicios y cálculos).	5 %
3. Trabajos de investigación.	10 %
4. Solución de problemas en clase.	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Camacho, C. (2016). *Experimentar y medir, cómo aprender en el mundo real*. México: Universidad Iberoamericana.
2. Gil, S. (2014). *Experimentos de física usando las TIC y elementos de bajo costo*. México: Alfaomega.
3. Serway, R. y Jewett, J. (2018). *Física para ciencias e ingeniería*. México: Cengage.